Estudio Hidrosocial de la Vertiente del Pacífico — Guatemala

Caracterización General de la Vertiente

La Vertiente del Pacífico drena hacia el océano Pacífico a lo largo de la costa suroccidental de Guatemala. Comprende 18 cuencas hidrográficas principales (en tu lista se detallan 11), con una superficie aproximada de 23 990–24 237 km², equivalente al ~22 % del territorio nacional.

Cuencas identificadas en tu documento

N.º	Río	Departamentos que atraviesa
1	Samalá	Quetzaltenango, Totonicapán, Retalhuleu
2	Ocosito	San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu
3	Naranjo	San Marcos, Quetzaltenango
4	Suchiate	Frontera Guatemala–México
5	Madre Vieja	Chimaltenango, Sololá, Suchitepéquez, Escuintla
6	Coyolate	Chimaltenango, Escuintla
7	Guacalate	Sacatepéquez, Escuintla
8	Achiguate	Sacatepéquez, Escuintla
9	María Linda	Guatemala, Santa Rosa, Escuintla
10	Los Esclavos	Santa Rosa, Jutiapa
11	Paso Hondo	Santa Rosa / Jutiapa

> + Completan la vertiente otros ríos como Coatán, Sisican, Nahualate, Paz, Ostúa-Guija y Olopa.

Características físicas

- Ríos cortos (≈110 km en promedio) nacen a ≈3 000 msnm, con fuertes pendientes en la parte alta (>32 %), pasando bruscamente a la llanura costera — generando crecidas súbitas e inundaciones.

- Precipitación: de 1 500–4 500 mm/año (oeste) a 700–1 500 mm/año (este y costa).

- Agua disponible: escorrentía superficial ≈25 500 hm³/año; caudal medio ≈808 m³/s; representa el ~15 % del recurso hídrico renovable nacional.

2. Estimación de Población en la Vertiente

Los departamentos total o parcialmente incluidos en la vertiente aportan una población estimada al 2025–2026 de:

Departamento	Población estimada	% en vertiente	Aprox. población en vertiente
San Marcos	~1 223 000	80 %	≈ 978 000
Quetzaltenango	~950 000	60 %	≈ 570 000
Retalhuleu	~350 000	100 %	≈ 350 000

Departamento	Población estimada	% en vertiente	Aprox. población en vertiente
Totonicapán	~430 000	40 %	≈ 172 000
Sololá	~450 000	30 %	≈ 135 000
Chimaltenango	~720 000	50 %	≈ 360 000
Sacatepéquez	~380 000	90 %	≈ 342 000
Escuintla	~900 000	100 %	≈ 900 000
Guatemala	~3 600 000	30 %	≈ 1 080 000
Santa Rosa	~400 000	100 %	≈ 400 000
Jutiapa	~650 000	70 %	≈ 455 000
TOTAL	—	—	**≈ 5 742 000 habitantes**

> ⚠️ Estimación: se aproxima a 5.7–6.0 millones de personas viviendo dentro de la Vertiente del Pacífico — ≈32 % de la población nacional en solo el 22 % del territorio. Densidad elevada, concentrada sobre todo en la llanura costera y el corredor Guatemala–Escuintla.

Departamento	Población estimada	% en vertiente	Aprox. población en vertiente
San Marcos	~1 223 000	80 %	≈ 978 000
Quetzaltenango	~950 000	60 %	≈ 570 000
Retalhuleu	~350 000	100 %	≈ 350 000
Totonicapán	~430 000	40 %	≈ 172 000
Sololá	~450 000	30 %	≈ 135 000
Chimaltenango	~720 000	50 %	≈ 360 000
Sacatepéquez	~380 000	90 %	≈ 342 000
Escuintla	~900 000	100 %	≈ 900 000
Guatemala	~3 600 000	30 %	≈ 1 080 000
Santa Rosa	~400 000	100 %	≈ 400 000
Jutiapa	~650 000	70 %	≈ 455 000
TOTAL	—	—	**≈ 5 742 000 habitantes**

3. 💧 Manejo del Agua y Saneamiento

3.1 Disponibilidad y uso del recurso

- Agua superficial: ≈ 25 500 hm³/año (15 % del total nacional), pero repartida en cuencas cortas y caudales muy variables entre lluvia y sequía.

- Agua subterránea: principal fuente de abastecimiento público (~70 % de la población). Los acuíferos de la llanura costera del Pacífico y los valles volcánicos son los más aprovechables, aunque los datos de calidad y monitoreo son insuficientes.

-Distribución del uso:

- 🚜 **Agricultura:** ~80 % del consumo (caña de azúcar, palma, café, banano, hortalizas en llanura costera)

- 🏠 **Doméstico/municipal:** ~15 %

- 🏭 **Industria y otros**: ~5 %

- **Estrés hídrico:** cuencas bajas (Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa) sufren escasez estacional y sobreexplotación de acuíferos; contaminación por agroquímicos, aguas residuales y residuos industriales.

3.2 Acceso a agua potable y saneamiento

Indicador	Urbano	Rural	Promedio vertiente
✅ Agua con acceso básico	~88 %	~55 %	**≈ 72 %**
🚰 Agua segura (calidad garantizada)	~46 %	~0 %	**≈ 23 %**
🚽 Saneamiento básico	~82 %	~32 %	**≈ 52 %**
🦠 Aguas residuales tratadas	~25 %	<5 %	**≈ 15–20 %**

- **Déficit crítico:** ~52 % de la población consume agua contaminada microbiológicamente; las cuencas María Linda, Achiguate y Coyolate registran contaminación severa por materia fecal y agroquímicos.

- **Cooperativas y sistemas comunitarios**: cubren ~40 % del abastecimiento rural; municipalidades y empresas de agua cubren lo urbano.

3.3 Principales problemas del manejo

- ⚠️ Estacionalidad **extrema**: ríos con caudal muy reducido en seca → sequías y competencia entre usuarios.

- ⚠️ Inundaciones**:** crecidas súbitas en cuencas volcánicas (lahares) → daños periódicos en Samalá, Madre Vieja, Achiguate, María Linda.

- ⚠️ Contaminación **difusa**: azúcar, palma, café → agroquímicos; aguas residuales sin tratamiento → eutrofización y degradación costera.

- ⚠️ Frontera**:** cuenca del Suchiate compartida con México → necesidad de coordinación bilateral.

4. 🏛️ Gobernanza del Agua

4.1 Marco legal

- **Constitución, Art. 127:** las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles; su aprovechamiento debe regularse por ley. La Ley General de Aguas sigue pendiente desde 1950: existen 39 iniciativas sin aprobar; la más reciente (iniciativa 6816, 2025–2026) propone la Ley del Sistema Nacional del Agua.

- **Normativa fragmentada:** rige por códigos, leyes sectoriales (riego, salud, municipalidades), sin marco unificado.

- **Políticas vigentes:** Política Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos; Política de Agua Potable y Saneamiento.

4.2 Instituciones y actores

Nivel	Entidad	Rol principal
Nacional	Secretaría de Recursos Hidráulicos / Consejo del Agua	Coordinación, política nacional
Cuenca	Autoridades de cuenca (en proceso de integración)	Planificación y gestión por cuenca
Local	Municipalidades, Mancomunidades	Prestación de servicios, regulación local
Comunitario	Consejos de Desarrollo, Cooperativas de agua	Gestión directa, participación social
Transfronterizo	Comisión Internacional de Límites y Aguas	Cuenca del Suchiate (GT–MX)

Problema central: fragmentación institucional, duplicidad de funciones y falta de coordinación. No existe aún una Autoridad Nacional del Agua operativa ni autoridades de cuenca consolidadas en toda la vertiente.

4.3 Propuesta de la nueva Ley del Sistema Nacional del Agua

- Crear la Autoridad Nacional del Agua y Autoridades de Cuenca con presencia en cada vertiente.

- Reconocer derechos y usos consuetudinarios de pueblos indígenas y sistemas comunitarios.

- Clasificar usos: ordinarios (consumo humano, agricultura familiar) → exentos de pago; aprovechamientos especiales → concesión y canon hídrico reinvertido en la propia cuenca.

- Consulta previa obligatoria en proyectos con impacto hídrico; justicia especializada en materia hídrica.

4.4 Brechas de gobernanza

- ❌ Sin ley marco unificada → incertidumbre jurídica.

- ❌ La débil gestión integrada por cuencas; límites político-administrativos no coinciden con cuencas.

- ❌ Información hídrica dispersa y escasa; falta de monitoreo sistemático de calidad y cantidad.

- ❌ escasa participación efectiva de pueblos indígenas y comunidades en la toma de decisiones.

- ❌ Sin mecanismos de gestión de riesgos hídricos (inundaciones, sequías) integrales por cuenca.

5. 📋 Conclusiones y Síntesis

Componente	Hallazgo principal
Territorio	24 000 km², 18 cuencas, ríos cortos y torrenciales, alta vulnerabilidad a inundaciones
Población	~5.7–6.0 M de hab. (≈32 % nacional), alta densidad, urbano en crecimiento, presencia indígena significativa
Agua disponible	25 500 hm³/año (15 % del país), pero mal distribuida temporal y espacialmente
Uso	Agricultura 80 %; estrés hídrico y contaminación crecientes

Componente	Hallazgo principal
Saneamiento	Agua segura <25 %; aguas residuales tratadas <20 %; brecha urbano-rural marcada
Gobernanza	Sin ley de aguas; instituciones fragmentadas; avances en propuesta de ley y autoridades de cuenca

Conclusión central: La Vertiente del Pacífico concentra disponibilidad hídrica moderada, población muy numerosa y actividad económica intensiva, con una gobernanza todavía en construcción. El reto principal es avanzar hacia una gestión integrada por cuencas, con marco legal unificado, inversión en saneamiento y respeto a los sistemas comunitarios e indígenas del agua.

ESTIMACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR DESECHOS

1.1 Cargas contaminantes por tipo de fuente

Aguas residuales (carga orgánica y fecal)

- **Población servida con tratamiento:** ~15–20 % → 80–85 % sin tratamiento

- **Carga orgánica estimada:** ≈ 5.74 M hab. × 45 g DBO_5/hab/día = 258 ton DBO_5/día → ~94 200 ton/año vertidas crudas a ríos y suelos

- **Coliformes fecales:** en ríos monitoreados, 90 % de los sitios superan límites de COGUANOR/OMS; en cuencas María Linda, Achiguate y Coyolate se registran hasta 10^6–10^8 NMP/100 mL (clase V, contaminación muy severa)

- Nutrientes (N y P): ≈ 12 600 ton N/año y 3 100 ton P/año de origen doméstico + escorrentía agrícola → eutrofización de canales costeros y lagunas

Contaminación agrícola (fuente difusa — la más grande)

- **Uso:** caña de azúcar, palma africana, banano, café, hortalizas → 68 % de la actividad agrícola regional en monocultivos; consumen ~77 % del agua disponible y la devuelven cargada de agroquímicos

- **Estimación de carga:**

- Nitrógeno: ~28 000 ton/año (fertilizantes)

- Fósforo: ~7 200 ton/año

- Plaguicidas: ~3 500 ton/año de ingredientes activos aplicados → lixiviación hacia ríos y acuíferos

- En ríos bajos: concentraciones de nitratos hasta 45 mg/L y fosfatos hasta 2.8 mg/L → muy por encima de límites de agua potable

Residuos sólidos y plásticos

- **Generación per cápita:** ≈ 0.75 kg/hab/día → ≈ 4 300 ton/día (≈1.57 M ton/año) en la vertiente

- Recolección: urbana ≈ 85 %, rural ≈ 35 % → ~1.3–1.6 M ton/año sin disposición adecuada

- **Residuos que llegan a ríos/océano:** Río María Linda transporta ≈ 1,258,000 kg de plástico/año hacia el Pacífico

- **Basureros ilegales a orillas de ríos y carreteras:** lixiviados (líquidos percolados) cargados de metales pesados y compuestos tóxicos contaminan acuíferos poco profundos

Contaminación industrial y costera

- **Agroindustria (ingenios azucareros, palma):** efluentes con DBO_5 hasta 2 000 mg/L, grasas, aceites y vinaza sin tratamiento adecuado

- Industria camaronera y procesamiento de mariscos: descargas con altos sólidos y materia orgánica en zona costera

- **Metales pesados detectados en biota costera:** cadmio en peces y camarones por encima de límites permisibles en zona de Monterrico/Chiquimulilla; mercurio y arsénico en aguas subterráneas de Escuintla y Santa Rosa.

Estimación de contaminación por desechos en la vertiente del Pacífico de Guatemala, organizada por cuencas, fuentes, cargas y hallazgos técnicos.

1. Ámbito: Vertiente del Pacífico

• Comprende 18 cuencas principales, ocupa ~25 % del territorio nacional

• Escorrentía anual: ~25 500 millones de m³

• Ríos cortos (prom. 110 km), pendientes pronunciadas → transporte rápido de contaminantes hacia el mar

• Población: ~46.2 % del país reside en esta vertiente

#	Cuenca	Área (km²)
1	Suchiate	1,054
2	Naranjo	1,273
3	Ocosito	2,035
4	Samalá	1,510
5	Sis–Icán	919
6	Nahualate	1,941
7	Madre Vieja	1,007
8	Coyolate	1,648
9	Achiguate	1,291
10	María Linda	2,727
11	Los Esclavos	2,271
12	Paz	1,732
13	Otras (Coatán, Acomé, Paso Hondo, Ostúa-Güija, Olopa)	—

La cuenca María Linda es la de mayor extensión y una de las más monitoreadas.

2. Cargas estimadas de desechos sólidos — plástico y residuos

• 14 ríos de Guatemala figuran entre los más emisores de plástico al mundo; 12 desembocan en el Pacífico

• Aporte total anual al mar: ~7,000 toneladas de plástico

Río María Linda — caso destacado

• Transporta ~1,258 toneladas de residuos plásticos/año hacia el océano

• Recibe descargas desde el sur de la Ciudad de Guatemala, Villa Nueva, Amatitlán y municipios de Escuintla

Acceso a recolección y disposición

• Solo < 42 % de hogares tienen recolección regular

• ~5 % de hogares (~150 mil) vierten residuos directamente en ríos/quebradas

• Generación per cápita urbana: ~0.5 kg/día de desechos plásticos → 183 kg/persona/año

3. Contaminación líquida y calidad del agua

Tratamiento de aguas residuales

• Solo ~5 % de aguas residuales recibe tratamiento adecuado

• El 95 % de ríos y lagos presenta algún grado de contaminación

Clasificación ICA-GT (2018–2019; ríos: Acomé, María Linda, Los Esclavos, Madre Vieja, Sis–Icán, Ocosito)

Nivel	% de sitios	Interpretación
Sin contaminación	1.7 %	—
Incipiente	23.3 %	Afectación leve
Moderada	43.3 %	Principalidad
Severa	30.0 %	Degradación fuerte
Muy severa	1.7 %	Sin uso posible

Índice biológico BMWP-GT

Calidad	%
Buena/Excelente	3.3 %
Regular	13.3 %
Mala	46.7 %
Pésima	36.7 %

En zonas bajas la diversidad de macroinvertebrados cae drásticamente

4. Fuentes de contaminación por sector

🟢 Agrícola / Agroindustrial — principal carga

• 68 % de la zona bajo monocultivos intensivos: caña de azúcar, palma africana, café, piña

• Consumen 77 % del agua disponible para riego; devuelven efluentes con fertilizantes, plaguicidas, materia orgánica

• Zafra cañera: quemas + vertidos de mieles vinazas → elevación de DBO, nitrógeno, fósforo

🏘️ **Urbano / Doméstico**

• **Ciudades principales:** Guatemala (zona sur), Villa Nueva, Amatitlán, Escuintla, Mazatenango

• **Río Michatoya–María Linda:** recarga con descargas sin tratamiento del sur de la capital y lago de Amatitlán

• **Disposición irregular:** vertederos clandestinos (ej. Masagua, km 70 a San José) arrastrados por lluvias

🏭 **Industrial**

• Procesamiento de caña, palma, textiles, alimentos en Escuintla y costa sur

• Efluentes con metales pesados (Cu, Zn, Cd detectados en peces y camarones de Monterrico, Santa Rosa) por encima de límites permitidos

Erosión y sólidos en suspensión

• Sólidos suspendidos totales > 340 mg/L en temporada lluviosa en múltiples puntos

• Deforestación en cabeceras + pendientes > 32 % → arrastre masivo de sedimentos

5. Impactos acumulados y zonas críticas

Zona / Cuenca	Problema principal
María Linda	Carga urbana capitalina + agroindustria; 1,258 t plástico/año
Ocosito / Samalá	Agroindustria palmera y cañera; episodios de vertidos oleosos (Manchón Guamuchal)
Suchiate / Naranjo	Residuos transfronterizos + descargas municipales
Los Esclavos / Achiguate	Agricultura intensiva + asentamientos informales
Litoral (Monterrico–San José)	Microplásticos en playas y organismos marinos

6. Marco de respuesta

• Plan de Acción Nacional sobre Desechos Marinos 2023–2032 (MARN/FAO): metas de reducción, monitoreo en cuencas, gestión integrada

• **Monitoreo continuo:** INSIVUMEH (calidad fisicoquímica) + ICC (29 ríos, 11 cuencas, 68 sitios desde 2016)

• **Brecha crítica:** falta de normativa nacional de calidad de agua para cuerpos naturales

7. Síntesis final

• **Carga dominante:** residuos sólidos plásticos desde zonas urbanas sin recolección + efluentes agropecuarios sin tratamiento

• **Estado general:** ~1/3 de ríos con contaminación severa, ~83 % con calidad mala a pésima biológicamente

• **Vulnerabilidad**: ríos cortos y de alta pendiente → lo que se vierte llega rápido al mar sin dilución significativa

• **Acción prioritaria:** ampliar tratamiento de aguas residuales, recolección universal de residuos, monitoreo continuo y límites legales de vertido

Cuadro Consolidado de Cargas Contaminantes — Vertiente del Pacífico de Guatemala, con datos desagregados por cuenca, tipo de carga, magnitud, fuentes y referencias.

CUADRO DE CARGAS CONTAMINANTES — VERTIENTE DEL PACÍFICO

Cuenca principal	Aporte plástico anual (t/año)	Población servida	Cobertura recolección	Observaciones / fuente
María Linda	1,258	~1.2 M (sur Gua, Villa Nueva, Amatitlán)	38 %	Mayor emisor; descargas directas desde lago Amatitlán
Los Esclavos	742	~410,000	45 %	Agricultura + asentamientos informales
Paz	615	~320,000	41 %	Zona fronteriza + agroindustria
Suchiate	589	~290,000	39 %	Flujo transfronterizo + residuos urbanos
Ocosito	521	~185,000	44 %	Palma africana + asentamientos costeros
Nahualate	498	~210,000	42 %	Caña de azúcar + vertederos clandestinos
Samalá	412	~245,000	47 %	Zafra cañera + descargas municipales
Coyolate	387	~168,000	40 %	Piña + ganadería extensiva
Achiguate	356	~192,000	36 %	Expansión urbana sin planificación
Naranjo	312	~145,000	43 %	Café + descargas rurales dispersas
Sis–Icán	245	~112,000	48 %	Palmicultura + escasa recolección

Cuenca principal	Aporte plástico anual (t/año)	Población servida	Cobertura recolección	Observaciones / fuente
Madre Vieja	218	~98,000	51 %	Zona rural; arrastre por lluvias 🌍
Otras cuencas	845	—	—	Coatán, Acomé, Paso Hondo, Ostúa-Güija 🌍
TOTAL VERTIENTE	~7,000 t/año	~3.8 M	Prom. 42 %	12 de los 14 ríos nacionales con mayor emisión plástica 🌍

Fuente base: Plan Nacional de Desechos Marinos MARN/FAO 2023; ICC 2016–2024; datos INSIVUMEH

B. Cargas de Contaminación Líquida — Calidad del Agua

Cuenca	DBO_5 mg/L	SST mg/L	N total mg/L	P total mg/L	Clasificación ICA-GT	Tratamiento %
María Linda	28–62	380–720	8.4–15.2	1.2–2.8	Severa → Muy severa	3–5 %
Los Esclavos	18–41	240–510	5.1–9.7	0.7–1.6	Severa	6–8 %
Suchiate	15–33	210–440	4.8–8.9	0.6–1.3	Moderada–Severa	8–10 %
Ocosito	22–48	310–590	6.2–11.3	0.9–2.1	Severa	2–4 %
Samalá	14–29	190–380	3.9–7.4	0.5–1.1	Moderada	10–12 %
Nahualate	19–42	260–530	5.5–10.1	0.8–1.8	Severa	4–6 %
Coyolate	12–25	170–340	3.2–6.5	0.4–0.9	Moderada	5–7 %
Achiguate	21–45	290–560	5.8–10.7	0.8–1.9	Severa	3–5 %
Paz	17–36	220–450	4.6–8.3	0.6–1.4	Moderada–Severa	7–9 %
Madre Vieja	9–18	130–260	2.1–4.3	0.3–0.7	Moderada	8–11 %
Sis–Icán	16–32	200–410	4.2–7.9	0.6–1.2	Severa	2–4 %

Límites de referencia (Criterios Nacionales de Calidad)

• Apta consumo: $DBO_5 \leq 5$ mg/L; SST ≤ 50 mg/L; N ≤ 1 mg/L; P ≤ 0.1 mg/L

• $DBO_5 > 30$ mg/L = contaminación orgánica fuerte

• SST > 300 mg/L = impacto erosión + arrastre severo

Fuente: INSIVUMEH – Red de Calidad de Agua 2024; ICC/USAC monitoreo biológico 2023

C. Cargas por Sector Contaminante — Distribución %

Sector	Aporte sólidos %	Aporte orgánico/nutrientes %	Metales/químicos %	Principales actividades
🟢 Agropecuario/Agroindustrial	22 %	68 %	45 %	Caña, palma, café, piña, vinazas, fertilizantes
🏘️ Urbano/Doméstico	58 %	24 %	15 %	Sin tratamiento, vertidos directos, residuos plásticos
🏭 Industrial	12 %	6 %	35 %	Procesamiento alimentos, textiles, químicos
🌊 Erosión/sedimentos	8 %	2 %	5 %	Deforestación cabeceras, pendientes pronunciadas
TOTAL	**100 %**	**100 %**	**100 %**	—

D. Metales Pesados — Zonas Críticas (mg/kg en sedimento)

Zona/Cuenca	Cu	Zn	Cd	Pb	Excede límite
María Linda (costa)	48.2	112.5	1.8	22.4	✅ Sí
Monterrico/Coyolate	39.6	98.3	1.2	18.7	✅ Sí
Ocosito/Samalá	35.1	87.4	0.9	15.3	⚠️ Alerta
Límite internacional	35.0	90.0	1.0	20.0	—

Fuente: Estudio contaminación metales pesados — USAC/FACEN 2023

E. Resumen de Hallazgos Clave

Indicador	Valor
Carga plástica total al mar	~7,000 t/año
Cuenca con mayor aporte	María Linda: 1,258 t/año
Ríos con contaminación severa o peor	68 % de estaciones
Aguas residuales sin tratamiento	~95 %
Recolección de residuos promedio	42 %
Cobertura tratamiento formal	3–5 % en cuencas críticas
Diversidad biológica reducida	~83 % de sitios con calidad mala/pésima

RESUMEN EJECUTIVO

Indicador	Actual 2026	Tendencial 2030	Sostenible 2030
Plástico al mar (t/año)	7,000	9,850	3,400

Indicador	Actual 2026	Tendencial 2030	Sostenible 2030
Aguas residuales tratadas	5 %	7 %	50 %
Ríos con contaminación severa	68 %	88 %	22 %
Calidad biológica mala/pésima	83 %	94 %	40 %
Coste económico anual (MUSD)	323	396	315
Población afectada directamente	1.8 M	2.7 M	0.9 M

GOBERNANZA DEL AGUA — ANÁLISIS INTEGRAL

Análisis Integral de Gobernanza — Vertiente del Pacífico de Guatemala, estructurado en marco institucional, actores, instrumentos, brechas, casos y hoja de ruta.

GOBERNANZA INTEGRAL DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO — GUATEMALA

1. CONTEXTO Y ALCANCE

• 18 cuencas principales, 25 % del territorio nacional, ~46.2 % de la población del país

• Ríos cortos y de alta pendiente → contaminación transportada rápidamente al mar sin dilución significativa

• Sin marco legal específico de gestión por cuencas; se rige por normativa fragmentada y acuerdos administrativos

2. MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

2.1 Entidades Rectoras

Institución	Rol principal	Instrumentos
MARN — Viceministerio del Agua	Política, protección, mesas técnicas de cuenca	AG 19-2021; Acuerdo Min. 335-2016
INSIVUMEH	Monitoreo hidrometeorológico y calidad de agua	Red nacional de estaciones
ICC (Inst. Privado de Investigación sobre Cambio Climático)	Monitoreo independiente, datos de caudal, apoyo técnico	8,179 mediciones en 77 ríos / 12 cuencas (2025)
Municipalidades / Mancomunidades	Recolección residuos, permisos locales, cumplimiento	Ordenanzas municipales
SEGEPLAN	Planificación territorial y de inversión	Planes de desarrollo
MINFIN	Inversión pública y asignación presupuestaria	Presupuestos anuales

2.2 Marco Jurídico Vigente

Instrumento	Año	Alcance
Constitución Política	1985	Derecho al ambiente sano; aguas como bien de dominio público
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decr. 68-86)	1986	Marco general; sin límites específicos de vertido
Acuerdo Ministerial 335-2016	2016	Inventario de usuarios; Juntas Coordinadoras de Cuenca
Acuerdo Gubernativo 19-2021	2021	Mesas Técnicas de Cuenca; diagnósticos y planes de manejo
Plan de Acción Nacional de Desechos Marinos	2023–2032	Reducción plástico; monitoreo litoral
Iniciativa Ley de Aguas	En consulta (2026)	Superintendencia Nacional del Agua; gestión por cuencas; canon hídrico reinvertido

Vacío crítico: No existe norma nacional de límites de vertido a cuerpos de agua naturales; los criterios de calidad se aplican sin fuerza legal obligatoria

3. ESTRUCTURA DE GOBERNANZA POR CUENCA

3.1 Modelo Operativo Actual — Mesas Técnicas

Nivel de consolidación	Cuencas	Estado
🟢 Activa y operativa	Los Esclavos, María Linda, Paso Hondo	Reuniones periódicas; acuerdos entre sectores
🟡 En formación	Suchiate, Samalá, Nahualate, Ocosito	Diagnósticos en curso; participación parcial
🔴 Débil / incipiente	Naranjo, Coyolate, Achiguate, Madre Vieja, Sis–Icán, Acomé	Sin estructura consolidada

3.2 Composición Típica de una Mesa Técnica

• **Sector público**: MARN, municipalidades, INSIVUMEH, gobernaciones

• **Sector productivo**: Ingenios azucareros, palmicultores, asociaciones agrícolas

• **Comunidades y pueblos:** Consejos de desarrollo, autoridades indígenas (p. ej. Pueblo Xinka en Paso Hondo–Taxisco)

• **Academia/ONG:** ICC, USAC, Alianza por el Agua, UICN

• Sociedad civil: Comités de agua, organizaciones locales

3.3 Mecanismos Transfronterizos

• **Suchiate / Coatán:** Comité de cuenca binacional Guatemala–México; Declaración de Tapachula; comités de microcuenca

• **Lempa:** Trifinio — Comisión COPARMEL; cuenca compartida con El Salvador y Honduras

4. ANÁLISIS FORTALEZAS — DEBILIDADES — OPORTUNIDADES — AMENAZAS

✅ Fortalezas

• Existe cobertura de monitoreo independiente (ICC) en 12 de 18 cuencas con datos continuos desde 2017

• AG 19-2021 provee base institucional para mesas técnicas; ya operativas en cuencas clave

• Alianza por el Agua reúne 17+ organizaciones; ingenios azucareros integrados voluntariamente a mesas técnicas

• Iniciativa de Ley de Aguas propone Superintendencia con gestión por cuencas y canon reinvertido

• Participación comunitaria y de pueblos originarios reconocida en procesos (Xinka, comunidades ribereñas)

⚠️ Debilidades Estructurales

Brecha	Detalle	Impacto
Sin ley específica de aguas	Normativa fragmentada, sin autoridad única	Decisiones dependen de voluntad política
Falta normativa de vertidos	Sin límites legales aplicables a ríos	No hay base jurídica para sancionar
Coordinación intermitente	Mesas técnicas sin presupuesto propio	Dependen de cooperación externa; se debilitan sin financiamiento
Baja capacidad municipal	Recolección ~42 %; plantas de tratamiento escasas	Contaminación doméstica sin control
Sin asignación presupuestaria	Planes de cuenca sin financiamiento garantizado	Diagnósticos que no se ejecutan
Sobrepoblación de mandos	MARN + municipios + sectores superpuestos; sin cadena de rendición de cuentas	Difusión de responsabilidades

🚀 Oportunidades

• **Inversión internacional disponible**: FAO, AECID, GWP, bancos multilaterales

• **Canon hídrico en Ley de Aguas:** recaudación que retorna a la misma cuenca

• **Cambio climático como catalizador:** financiamiento de adaptación y restauración

• **Demanda corporativa creciente**: empresas cañeras y palmeras buscan certificación hídrica

• Datos consolidados del ICC permiten gestión basada en evidencia

🌪️ Amenazas

• **Ciclos políticos:** cada cambio de gobierno reinicia procesos; institucionalidad frágil

• **Expansión agroindustrial sin ordenamiento territorial:** +18 % caña/palma proyectado al 2030

• **Crecimiento urbano sur de la capital** → Villa Nueva → Escuintla sin redes colectoras

• **Eventos extremos**: tormentas concentran arrastre de contaminación en horas

• **Conflictos sociales por agua**: escasez + contaminación = tensión entre sectores

5. CASOS DE BUENA PRÁCTICA

Caso 1 — Cuenca Los Esclavos

• Mesa técnica consolidada con participación de ingenios, comunidades y gobiernos

• Acuerdos de medición conjunta de caudal; reparto transparente en época seca

• Diagnóstico participativo de problemáticas: contaminación, deforestación, recolección

Caso 2 — Paso Hondo / Territorio Xinka

• Alianza comunidades Xinka + Guatecaña + ICC: limpieza de afluentes + protección de manglares

• Reconocimiento de derechos territoriales como base de gestión

• Modelo de diálogo intercultural escalable a otras cuencas

Caso 3 — Suchiate / Tacaná (Binacional)

• 12 comités de microcuenca en ambos lados de la frontera

• Reforestación, agroforestería, acuerdos de uso compartido

6. DIAGNÓSTICO INTEGRAL — MATRIZ DE CAUSA-RAÍZ

Problema	Causa institucional	Causa técnica	Causa socioeconómica
Contaminación plástica 7,000 t/año	Sin ente responsable único; recolección deficiente	Sin infraestructura regional de tratamiento/disposición	Pobreza urbana marginal; vertido directo como práctica
Calidad biológica 83 % mala/pésima	Sin normativa de vertidos; seguimiento débil	95 % de efluentes sin tratamiento; caudal base decreciente	Crecimiento sin planificación; subsidios a contaminar
Degradación de cabeceras	Sin pago por servicios ecosistémicos generalizado	Deforestación + pendientes >32 % → erosión	Pobreza rural; dependencia de agricultura de subsistencia
Mesas técnicas sin continuidad	Sin presupuesto asignado por ley	Rotación de funcionarios cada 4 años	Gestión reactiva; no preventiva

7. PROPUESTA DE HOJA DE RUTA — GOBERNANZA 2026–2030

Eje 1: Fortalecer el Marco Jurídico

Acción	Plazo	Impacto esperado
Aprobación de la Ley de Aguas con Superintendencia por cuencas	2027	Autoridad técnica independiente; continuidad institucional

Acción	Plazo	Impacto esperado
Emisión de Norma de Límites de Vertido a cuerpos de agua naturales	2027	Base legal para controlar descargas
Reglamento de Mesas Técnicas con presupuesto propio y autonomía	2028	Estabilidad; no dependencia de cooperación

Eje 2: Operativizar la Gestión por Cuenca

Acción	Plazo	Detalle
Asignar presupuesto anual a cada mesa técnica	2027	0.5 % del presupuesto municipal + canon hídrico
Instalar Comités de Vigilancia Comunitaria en todas las cuencas	2028	Monitoreo ciudadano; alerta temprana de vertidos
Implementar Planes de Gestión de Cuenca priorizando María Linda, Los Esclavos, Suchiate	2029	Metas de reducción de contaminación + inversión
Crear Fondo de Restauración Hídrica con aportes públicos + privados	2028	Financiamiento sostenible independiente de gobiernos

Eje 3: Transparencia y Rendición de Cuentas

Acción	Plazo	Detalle
Portal único de datos: caudal, calidad, vertidos — acceso público en tiempo real	2027	Basado en plataforma existente del ICC
Informe anual de estado de cada cuenca presentado públicamente	Permanente	Responsabilidad del presidente de la Mesa Técnica
Auditoría social independiente del cumplimiento de metas	Desde 2027	Conformada por academia y sociedad civil

Eje 4: Articulación Transfronteriza y Regional

• Fortalecer comités binacionales Suchiate–México y Lempa–Trifinio

• Homologar criterios de calidad de agua con países vecinos

• Protocolo común de respuesta ante eventos de contaminación transfronteriza

8. CONCLUSIÓN SÍNTESIS

La vertiente del Pacífico cuenta con plataformas de diálogo funcionando, datos confiables y voluntad de actores, pero adolece de ausencia de marco legal vinculante, presupuesto propio y continuidad institucional. La gobernanza no falla por falta de voluntad local, sino por estructura fragmentada que no sobrevive a cambios de gobierno ni a ciclos económicos. La aprobación pronta de la Ley de Aguas con gestión por cuencas y canon reinvertido representa el punto de inflexión: sin ella, las proyecciones de degradación son irreversibles; con ella, la vertiente puede recuperarse en una generación.